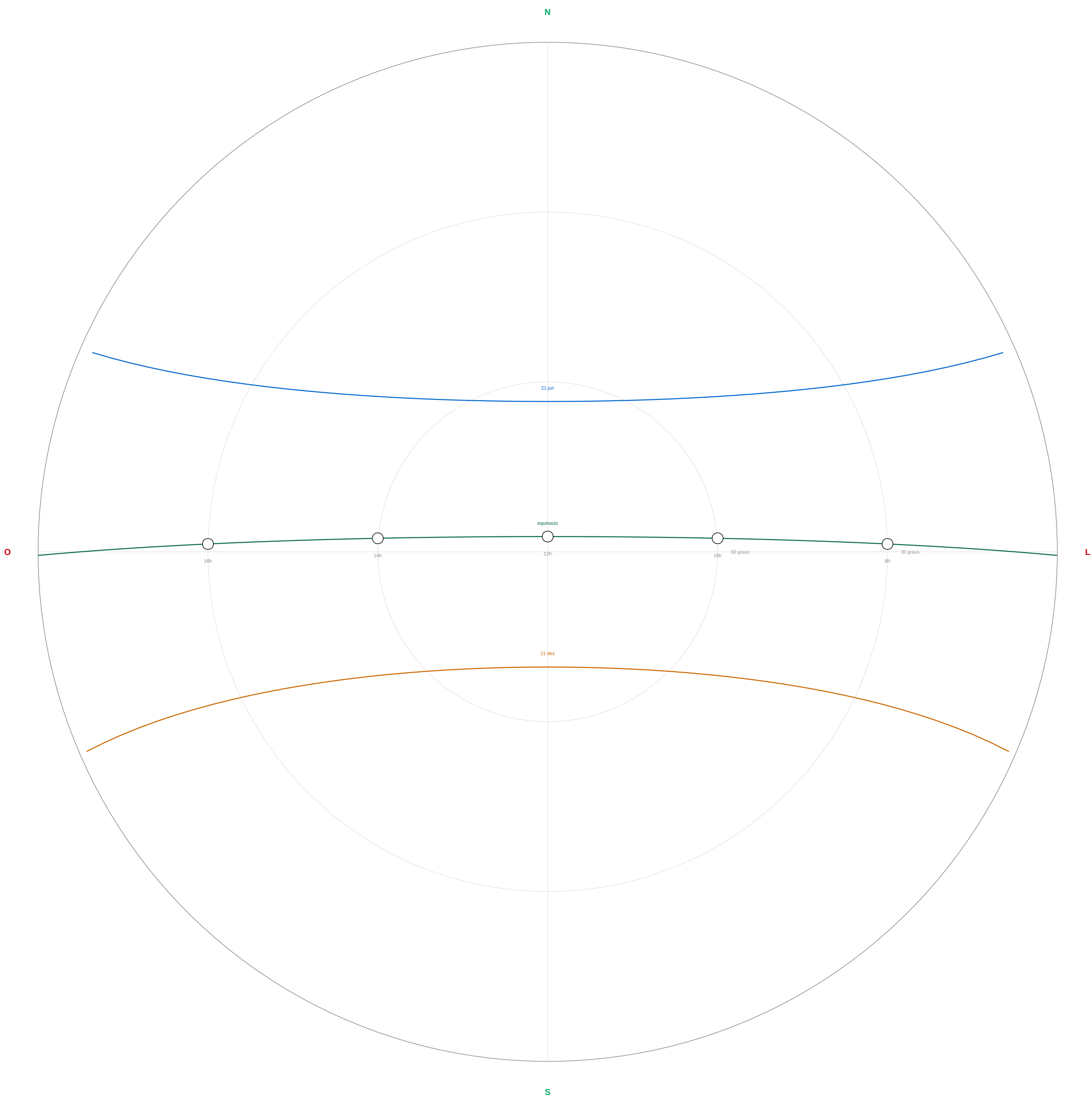




| ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus) |          |           |          |
|----------------------------------|----------|-----------|----------|
| HORA                             | 21 jun   | equinocio | 23 dec   |
| 7h                               | 12 / 05  | 15 / 00   | 15 / 113 |
| 8h                               | 26 / 02  | 30 / 09   | 29 / 115 |
| 9h                               | 39 / 18  | 45 / 07   | 42 / 119 |
| 10h                              | 53 / 10  | 57 / 10   | 70 / 180 |
| 11h                              | 59 / 04  | 45 / 23   | 42 / 241 |
| 12h                              | 30 / 298 | 30 / 271  | 29 / 245 |
| 13h                              | 13 / 295 | 15 / 270  | 15 / 247 |

| PROTECAO ADOTADA POR FACHADA |                          |                           |          |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| FACIE                        | CONEXAO CRITICA          | PROTECAO                  | PROTECAO |
| Norte                        | 21 jun, 12h — 83 graus   | beiral horizontal         | 1.200 mm |
| Sul                          | 21 dec, 12h — 70 graus   | beiral horizontal         | 1.200 mm |
| Leste                        | 8h, ano todo — 30 graus  | espao vertical 80-L       | vertical |
| Oeste                        | 10h, ano todo — 30 graus | espao vertical 80-O mescl | vertical |

| POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE |                |                     |        |
|------------------------------------------|----------------|---------------------|--------|
| VAO                                      | ALTITUDE       | PROTECAO NECESSARIA | VIABIL |
| 1200 mm                                  | 30 graus       | 2078 mm             | NAO    |
| 2000 mm                                  | 30 graus       | 3557 mm             | NAO    |
| 2400 mm                                  | 30 graus       | 4157 mm             | NAO    |
| 2.400 mm                                 | 83 graus (max) | 1.197 mm            | sim    |

NOTAS

1. Letreiro: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.